



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

《操作系统》

考研真题扩展

人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

《操作系统》

I/O 管理



人工智能学院

I/O管理概述

◆ 【2010统考真题】本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是（）

A.命令解释程序 B.中断处理程序 C.系统调用服务程序 D.用户登录程序

◆ 【解析】B

键盘是典型的通过中断 I/O 方式工作的外设，当用户输入信息时，计算机响应中断并通过中断处理程序获得输入信息。

I/O管理概述

◆ 【2011统考真题】用户程序发出磁盘I/O请求后，系统的正确处理流程是（）

- A. 用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序
- B. 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序
- C. 用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序
- D. 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

◆ 【解析】B

输入/输出软件一般从上到下分为4个层次：用户层、与设备无关的软件层、设备驱动程序及中断处理程序。与设备无关的软件层也就是系统调用的处理程序。当用户使用设备时，首先在用户程序中发起一次系统调用，操作系统的内核接到该调用请求后，请求调用处理程序进行处理，再转到相应的设备驱动程序，当设备准备好或所需数据到达后，设备硬件发出中断，将数据按上述调用顺序逆向回传到用户程序中。

I/O管理概述

◆ 【2012统考真题】操作系统的I/O子系统通常由4个层次组成，每层明确定义了与邻近层次的接口，其合理的层次组织排列顺序是（）

- A.用户级I/O软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序
- B.用户级I/O软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序
- C.用户级I/O软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序
- D.用户级I/O软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

◆ 【解析】A

考查内容同上题。设备管理软件一般分为4个层次：用户层、与设备无关的系统调用处理层、设备驱动程序及中断处理程序。

I/O管理概述

◆ 【2017统考真题】系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作：

①DMA控制器发出中断请求 ②初始化DMA控制器并启动磁盘

③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区

④执行“DMA结束”中断服务程序正确的操作顺序是（）

A. ③→①→②→④ B. ②→③→①→④ C. ②→①→③→④ D. ①→②→④→③

◆ 【解析】B

DMA 的传送过程分为预处理、数据传送和后处理三个阶段。在预处理阶段，由 CPU 初始化 DMA 控制器中的有关寄存器、设置传送方向、测试并启动设备等。在数据传送阶段，完全由 DMA 控制器中的有关寄存器、设置传送方向、测试并启动设备向 CPU 发送中断请求，CPU 执控制，DMA 控制器接管系统总线。在后处理阶段，DMA 控制器是 ②③①④。

设备独立性软件

- ◆ 【2009统考真题】程序员利用系统调用打开I/O设备时，通常使用的设备标识是（ ）
- A. 逻辑设备名 B. 物理设备名 C. 主设备号 D. 从设备号

◆ 【解析】A

用户程序对I/O设备的请求采用逻辑设备名，而程序实际执行时使用物理设备名，它们之间的转换是由设备无关软件层完成的。主设备和从设备是总线仲裁中的概念。

逻辑设备名：是面向应用程序和程序员的一个抽象、用户友好、统一的标识符。它不关心设备具体的硬件细节和位置。（例如，程序员在编写代码时，使用逻辑设备名，如“我的打印机”）。

物理设备名：唯一标识一个具体硬件设备的名称，通常与设备的硬件地址、总线位置等物理特性相关。（例如，Linux系统中某个特定的USB端口地址，精确地指向一个硬件实例）。

主设备号：类Unix系统（如Linux）中，内核使用的编号，用于标识设备的类型（驱动程序）。所有由同一个驱动程序管理的设备共享同一个主设备号。

从设备号：类Unix系统中，内核使用的编号，用于在同一个驱动程序（即同一主设备号）下，区分不同的个体设备。

设备独立性软件

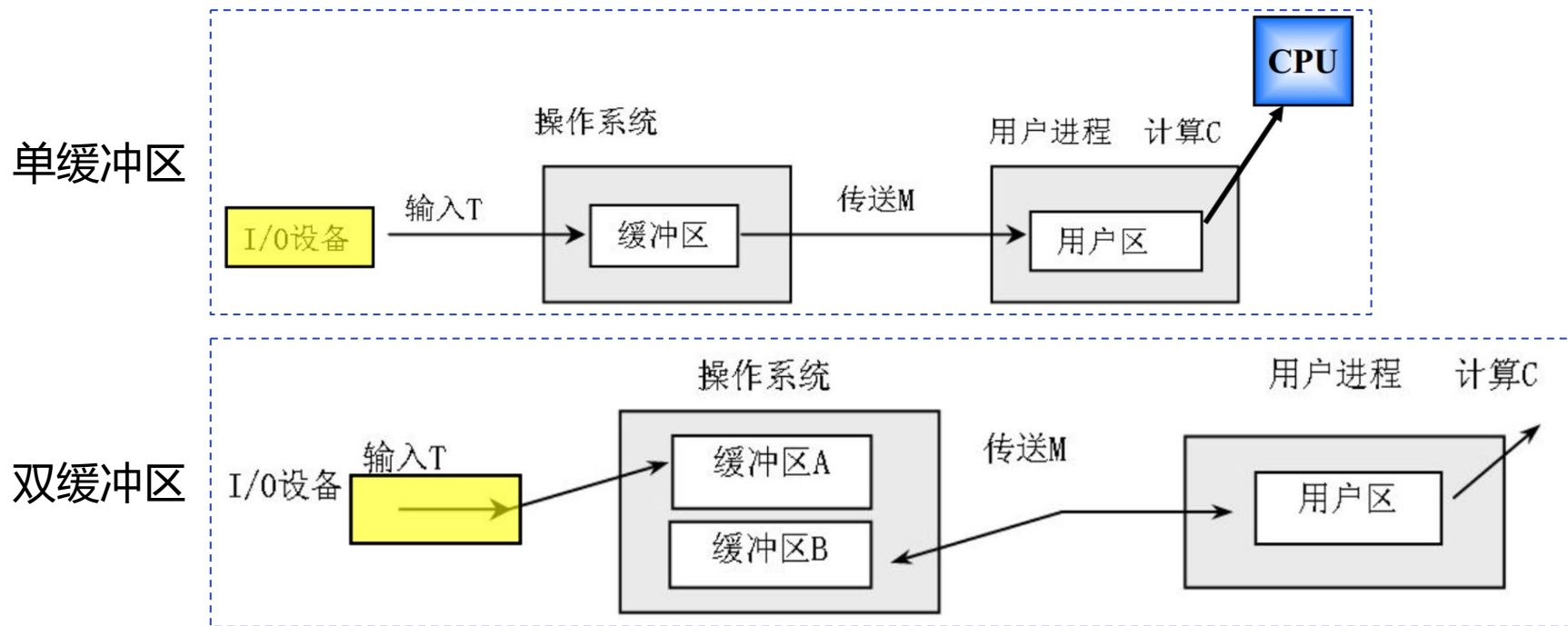
◆ 【2011统考真题】某文件占10个磁盘块，现要把该文件的磁盘块逐个读入主存缓冲区，并且送到用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为 $100\mu\text{s}$ ，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是 $50\mu\text{s}$ ，CPU对一块数据进行分析的时间为 $50\mu\text{s}$ 。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是（）

A. $1500\mu\text{s}$, $1000\mu\text{s}$ B. $1550\mu\text{s}$, $1100\mu\text{s}$ C. $1550\mu\text{s}$, $1550\mu\text{s}$ D. $2000\mu\text{s}$, $2000\mu\text{s}$

设备独立性软件

◆【解析】B

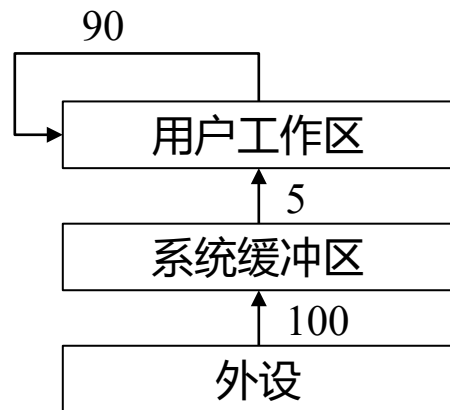
在单缓冲区中，当上一个磁盘块从缓冲区读入用户区完成时，下一磁盘块才能开始读入，也就是当最后一个磁盘块读入用户区完毕时所用的时间为 $150 \times 10 = 1500\mu\text{s}$ ，加上处理最后一个磁盘块的时间 $50\mu\text{s}$ ，得 $1550\mu\text{s}$ 。双缓冲区中，不存在等待磁盘块从缓冲区读入用户区的问题，10个磁盘块可以连续从外存读入主存缓冲区，加上将最后一个磁盘块从缓冲区送到用户区的传输时间 $50\mu\text{s}$ 及处理时间 $50\mu\text{s}$ ，也就是 $100 \times 10 + 50 + 50 = 1100\mu\text{s}$ 。



设备独立性软件

- ◆ 【2013统考真题】 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入一块数据到系统缓冲区的时间为100，从系统缓冲区读入一块数据到用户工作区的时间为5，对用户工作区中的一块数据进行分析的时间为90（见下图）。进程从外设读入并分析2个数据块的最短时间是（ ）

A.200 B.295 C.300 D.390



- ◆ 【解析】 C

数据块1从外设到用户工作区的总时间为105，在这段时间中，数据块2未进行操作。在数据块1进行分析处理时，数据块2从外设到用户工作区的总时间为105，这段时间是并行的。再加上数据块2进行处理的时间90，总共是300。

设备独立性软件

- ◆ 【2013统考真题】用户程序发出磁盘I/O请求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是（）
- A. 用户程序 B. 系统调用处理程序 C. 设备驱动程序 D. 中断处理程序

◆ 【解析】C

计算柱面号、磁头号和扇区号的工作是由设备驱动程序完成的。题中的功能因设备硬件的不同而不同，因此应由厂家提供的设备驱动程序实现。

设备独立性软件

◆ 【2015统考真题】在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是 ()

- A. 减少磁盘I/O次数
- B. 减少平均寻道时间
- C. 提高磁盘数据可靠性
- D. 实现设备无关性

◆ 【解析】A

磁盘和内存的速度差异，决定了可以将内存经常访问的文件调入磁盘缓冲区，从高速缓存中复制的访问比磁盘I/O的机械操作要快很多。

设备独立性软件

◆ 【2016统考真题】下列关于SPOOLing技术的叙述中，错误的是（）

- A. 需要外存的支持 B. 需要多程序设计技术的支持
- C. 可以让多个作业共享一台独占式设备
- D. 由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

◆ 【解析】D

SPOOLing利用专门的外围控制机，将低速IO设备上的数据传送到高速磁盘上，或者相反。SPOOLing的意思是外部设备同时联机操作，也称假脱机输入/输出操作，是操作系统中采用的一项将独占设备改造成共享设备的技术。高速磁盘即外存，选项A正确。SPOOLing技术建立在多程序设计技术的基础上，在一个时间段内，输入进程、输出进程是可以运行的作业进程并发执行的，选项B正确。SPOOLing技术实现了将独占设备改造成共享设备的技术，选项C正确。设备与输入井输出井之间数据的传送是由系统实现的，选项D错误。

设备独立性软件

- ◆ 【2020统考真题】对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是（）
- A. 可以使用文件名访问物理设备
 - B. 用户程序使用逻辑设备名访问物理设备
 - C. 需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系
 - D. 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

◆ 【解析】D

设备可视为特殊文件，选项A正确。用户使用逻辑设备名来访问物理文件，有利于设备独立性，选项B正确。通过逻辑设备名访问物理设备时，需要建立逻辑设备和物理设备之间的映射关系，选项C正确。应用程序按逻辑设备名访问设备，再经驱动程序的处理来控制物理设备，若更换物理设备，则只需更换驱动程序，而无须修改应用程序，选项D错误。

设备独立性软件

◆【2022统考真题】下列关于驱动程序的叙述中，不正确的是（）

- A. 驱动程序与I/O控制方式无关
- B. 初始化设备是由驱动程序控制完成的
- C. 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态
- D. 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

◆【解析】A

厂家在设计一个设备时，通常会为该设备编写驱动程序，主机需要先安装驱动程序，才能使用设备。当一个设备被连接到主机时，驱动程序负责初始化设备(如将设备控制器中的寄存器初始化)。

选项B正确。

若采用程序**直接控制方式**，进程不会被阻塞，进程会处于等待状态；若采用**中断控制方式**，则驱动程序启动I/O操作后，将调出其他进程执行，而当前用户进程被阻塞；若采用**DMA控制方式**，则驱动程序对DMA控制器初始化后，便发送“启动DMA传送”命令，外设开始传送数据，同时CPU执行处理器调度程序，当前用户进程被阻塞；**通道控制方式**下，驱动程序启动通道程序后，当前用户进程通常会被阻塞，CPU则完全被解放出来，可以去执行其他进程。整个I/O操作，包括数据块传输的全程控制，都由通道这个专用的硬件来处理，无需CPU干预。**选项C**正确。

设备的读/写操作本质是在设备控制器和主机之间传送数据，而只有厂家知道设备控制器的内部实现，因此也只有厂家提供的驱动程序能控制设备的读/写操作，**选项D**正确。

厂家会根据设备特性，在驱动程序中实现一种合适的I/O控制方式，不同的I/O控制方式需要不同的驱动程序来实现数据的传输和控制，例如，**中断驱动方式**需要驱动程序能够响应中断信号，**DMA方式**需要驱动程序能够设置DMA控制器的寄存器，**通道控制方式**需要驱动程序能够执行通道指令等，**选项A**错误。

设备独立性软件

◆ 【2023统考真题】下列因素中，设备分配需要考虑的是（）

- I. 设备的类型 II. 设备的访问权限 III. 设备的占用状态
IV. 逻辑设备与物理设备的映射关系

A. 仅I、II B. 仅II、III C. 仅III、IV D. I、II、III、IV

◆ 【解析】D

设备的类型决定了设备的固有属性，如独占性、共享性、可虚拟性等，不同类型的设备需要采用不同的分配方式，如独占分配、共享分配、虚拟分配等。**设备的访问权限**决定了哪些进程可以使用哪些设备，以保证系统的安全性和保密性，通常系统设备只能由系统进程或特权进程访问，用户设备只能由用户进程或授权进程访问。**设备的占用状态**决定了设备是否可以被分配给请求进程，以及如何处理等待进程，若设备空闲，则通常可以直接分配给请求进程；若设备忙，则需要将请求进程排入设备队列，并按照一定的算法进行调度。**逻辑设备与物理设备的映射关系**决定了如何通过逻辑地址访问物理地址，以提高系统的灵活性和可扩展性，通常系统会为每个物理设备分配一个逻辑名，并建立一个系统设备表来记录逻辑名与物理名之间的对应关系。

设备独立性软件

- ◆ 【2024统考真题】当键盘中断服务例程执行结束时，所输入数据的存放位置是（）
- A. 用户缓冲区 B. CPU中的通用寄存器
C. 内核缓冲区 D. 键盘控制器的数据寄存器

◆ 【解析】C

以C语言中scanf()函数的执行过程为例，用户请求通过键盘输入数据，当程序执行到scanf()时，触发系统调用，CPU切换到内核态，执行系统调用服务例程，系统调用的内核程序进行一些初始化操作，启动外设，同时阻塞该用户进程，直到键盘输入数据，键盘中断服务例程(实际上是驱动程序)将数据从I/O接口(键盘控制器)中的数据寄存器取出并送至内核缓冲区，然后唤醒用户进程，用户进程被唤醒后进入就绪队列，等得到CPU运行后，再将内核缓冲区中的数据送至用户缓冲区，最后进行系统调用的返回。综上所述，键盘中断服务例程执行结束后，所输入数据的存放位置是内核缓冲区，当系统调用结束时，所输入数据才被送至用户缓冲区。

I/O数据的流动过程：

物理设备（键盘）→ 设备接口（数据寄存器）→ 操作系统内核（内核缓冲区）→ 用户应用程序（用户缓冲区）

设备独立性软件

◆ 【2023 统考真题】 进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：

- ①将进程 P 插入就绪队列； ②将进程 P 插入阻塞队列；
- ③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区； ④启动键盘中断处理程序；
- ⑤进程 P 从系统调用返回； ⑥用户在键盘上输入字符。

以上编号①~⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。

1. 按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？
操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？
2. 在上述哪个操作之后CPU一定从进程P切换到其他进程？在上述哪个操作之后CPU调度程序才能选中进程P执行？
3. 完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？
4. 键盘中断处理程序执行时，进程P处于什么状态？CPU是处于内核态还是处于用户态？

设备独立性软件

- ①将进程 P 插入就绪队列；②将进程 P 插入阻塞队列；
- ③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④启动键盘中断处理程序；
- ⑤进程 P 从系统调用返回；⑥用户在键盘上输入字符。

◆【解析】

1) 正确的执行顺序为②⑥④③①⑤，因此操作①的前一个操作是③，后一个操作是⑤；操作⑥的后一个操作是④。下面以scanf()函数的执行过程为例分析相关操作顺序。首先用户进程P调用I/O标准库的scanf()函数，scanf()调用系统调用封装函数read()，在这个函数中有一条陷阱指令，通过它陷入内核，内核调出read()对应的sys_read()系统调用服务例程进行执行，进入内核后，在设备无关层进行若干调用，最终到设备驱动层进行处理，设备驱动程序对本次I/O进行初始化操作，然后执行操作系统的进程调度程序scheduler()，由调度程序scheduler()来阻塞用户进程P，并调度其他进程执行。此后，在用户输入字符之前，CPU运行其他进程，键盘等待用户输入数据，当用户在键盘上输入字符后，外设向CPU发出相应的中断请求，CPU响应中断后，启动键盘中断处理程序，该处理程序对I/O中断进行简单通用的处理后，唤醒具体的处理键盘输入的驱动程序，该驱动程序将字符从键盘控制器读入系统缓冲区，数据传输完成后，唤醒P并将其插入就绪队列，进行中断返回，进程P也从系统调用返回。

2) 在操作②之后CPU一定从进程P切换到其他进程。在操作①之后CPU调度程序才能选中进程P执行。

3) 设备驱动程序负责驱动I/O设备工作，I/O操作初始化，执行具体的I/O指令。将字符从键盘控制器读入系统缓冲区是和键盘直接相关的具体操作，完成操作③的代码属于键盘驱动程序。

4) 键盘中断处理程序执行时，进程P还在阻塞队列，处于阻塞态。中断处理程序、设备驱动程序、设备独立性软件都属于内核I/O软件层，执行相关代码时，CPU处于内核态。

磁盘和固态硬盘

◆【2009统考真题】 假设当前计算机系统采用下列磁盘调度算法，则下列叙述中，正确的是（）

- A. 最短寻道时间优先算法会产生饥饿现象
- B. 扫描算法会产生饥饿现象
- C. 先来先服务算法会产生饥饿现象
- D. 磁盘调度算法中只存在随机移臂调度会产生饥饿现象

◆【解析】 A

最短寻道时间优先（SSTF）算法虽然可以获得较好的寻道性能，但可能导致某个进程发生“饥饿”现象。因为只要不断有新进程的请求到达，且所要访问的磁道与磁头当前所在磁道的距离较近，这种新进程的I/O请求必须优先满足。对SSTF算法略加修改后所形成的电梯算法（SCAN），既可防止“饥饿”现象，又能获得较好的寻道性能。

磁盘和固态硬盘

◆【2012统考真题】下列选项中，不能改善磁盘设备I/O性能的是（）

- A. 重排I/O请求次序
- B. 在一个磁盘上设置多个分区
- C. 预读和滞后写
- D. 优化文件物理块的分布

◆【解析】B

对于**选项A**，重排I/O请求次序也就是进行I/O调度，使进程之间公平地共享磁盘访问，减少I/O完成所需要的平均等待时间。对于**选项C**，缓冲区结合预读和滞后写技术对于具有重复性及阵发性的I/O进程改善磁盘I/O性能很有帮助。**选项D**，优化文件物理块的分布可以减少寻道时间与延迟时间，从而提高磁盘性能。**选项B**，在一个磁盘上设置多个分区与改善设备I/O性能并无多大联系，还会带来处理的复杂性，降低利用率。

□ **预读和滞后写**是两种利用磁盘缓冲区来提升性能的关键技术。

预读：当应用程序请求读取磁盘上的某个数据块时，系统不仅读取所请求的数据，还会提前将其后续的若干数据块也读入内存缓冲区。

滞后写：当应用程序请求将数据写入磁盘时，系统先将数据写入内存缓冲区，并立即告知应用程序写入已完成，而不立即真正地写入物理磁盘。短时间内对同一磁盘块的多次写操作，可以在内存中**合并为一次物理写入**。系统可以在磁盘空闲时，或者缓冲区需要被回收时，再将数据**批量写入磁盘**。这避免了为每个小写操作都等待磁盘寻道和旋转，极大地提升了写入响应速度和吞吐量。

磁盘和固态硬盘

◆ 【2015统考真题】 某硬盘有200个磁道（最外侧磁道号为0），磁道访问请求序列为130, 42, 180, 15, 199，当前磁头位于第58号磁道并从外侧向内侧移动。按照SCAN调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是（）

A. 208 B. 287 C. 325 D. 382

◆ 【解析】 C

SCAN算法（电梯算法）的磁头移动路径为：58 → 130 → 180 → 199 → 42 → 15。

磁头移过的磁道数 = $(130-58) + (180-130) + (199-180) + (199-42) + (42-15) = 72 + 50 + 19 + 157 + 27 = 325$ 。

磁盘和固态硬盘

◆ 【2017统考真题】 下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是 （）

- I. 对磁盘进行分区
 - II. 建立文件系统的根目录
 - III. 确定磁盘扇区校验码所占位数
 - IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化
- A. 仅II B. 仅II、 IV C. 仅III、 IV D. 仅I、 II、 IV

◆ 【解析】 B

磁盘分区是物理格式化（低级格式化）完成的工作。磁盘逻辑格式化（高级格式化）包括建立文件系统的根目录、初始化文件分配表和空闲空间管理等。磁盘扇区校验码所占位数由磁盘制造商在低级格式化时确定。

磁盘和固态硬盘

◆【2018统考真题】下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是（）

I. 提前读 II. 为文件分配连续的簇 III. 延迟写 IV. 采用磁盘高速缓存

A. 仅I、II B. 仅II、III C. 仅I、III、IV D. I、II、III、IV

◆【解析】D

所有选项均能提高文件访问速度。提前读减少了读数据时磁盘的等待时间；为文件分配连续的簇减少了寻道时间和延迟时间；延迟写减少了写数据时磁盘的等待时间；磁盘高速缓存提高了数据访问速度。

磁盘和固态硬盘

- ◆ 【2018统考真题】 系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁头臂黏着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁头臂黏着的是（）
- A. 先来先服务（FCFS） B. 最短寻道时间优先（SSTF）
C. 扫描算法（SCAN） D. 循环扫描算法（C-SCAN）

◆ 【解析】 A

当系统中总是持续存在某个磁道的访问请求时，均持续满足最短寻道时间优先、扫描算法和循环扫描算法的访问条件，会一直服务该访问请求，尽管系统中还存在其他磁道的访问请求，但却得不到响应。而先来先服务按照请求次序进行调度，比较公平。

磁盘和固态硬盘

◆ 【2021统考真题】 某系统中磁盘的磁道数为200（0~199），磁头当前在184号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为184, 187, 176, 182, 199。若采用最短寻道时间优先算法，则磁头移动的总距离是（）

A. 37 B. 38 C. 41 D. 42

◆ 【解析】 C

最短寻道时间优先算法总是选择调度与当前磁头所在磁道距离最近的磁道。可以得出访问序列是184, 182, 187, 176, 199。

从而求出移动距离之和是 $(184-184) + (184-182) + (187-182) + (187-176) + (199-176) = 0 + 2 + 5 + 11 + 23 = 41$ 。

磁盘和固态硬盘

◆ 【2024统考真题】 某个磁盘的磁道数为400（磁道号为0~399），采用循环扫描算法（C-SCAN）进行磁盘调度，完成对200号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动。若还有7个磁盘请求，对应的磁道号分别为300, 120, 110, 0, 160, 210, 399，则完成上述磁盘访问请求后磁头移动的距离是（）

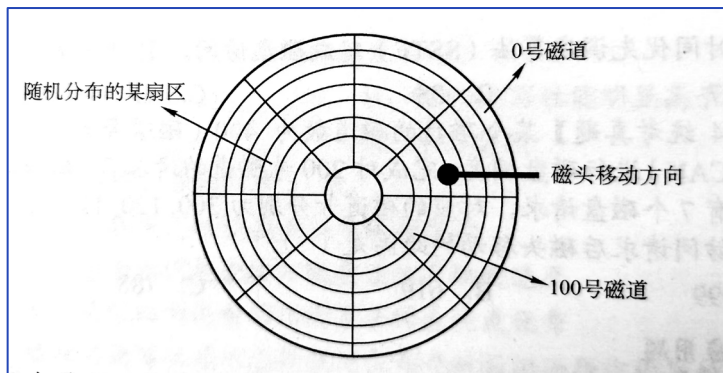
A. 599 B. 619 C. 788 D. 799

◆ 【解析】 C

采用C-SCAN算法进行磁盘调度，完成200号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动，依次处理160, 120, 110, 0号磁道的请求；然后，磁头向磁道号增大的方向快速移动至399号磁道，在快速移动的过程中不处理任何请求；完成399号磁道的请求后，依次处理300, 210号磁道的请求，所以磁头移动的总距离是 $(200-0) + (399-0) + (399-210) = 200 + 399 + 189 = 788$ 。

磁盘和固态硬盘

- ◆ 【2010统考真题】 如下图所示，假设计算机系统采用**C-SCAN（循环扫描）** 磁盘调度策略，使用**2KB的内存空间**记录16384个磁盘块的空闲状态。



1. 请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。
2. 设某单面磁盘的旋转速度为6000转/分，每个磁道有100个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为1ms。若在某时刻，磁头位于100号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动(见上图)，磁道号请求队列为50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取1个随机分布的扇区，则读完这4个扇区点共需要多少时间?要求给出计算过程。
3. 若将磁盘替换为随机访问的Flash半导体存储器(如U盘、固态硬盘等)，是否有比C-SCAN更高效的磁盘调度策略?若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。

磁盘和固态硬盘

◆【解析】

1. 用位图表示磁盘的空闲状态。每位表示一个磁盘块的空闲状态，共需 $16384/32=512$ 个字 $=512\times 4B=2KB$ ，正好可放在系统提供的内存中。
2. 采用C-SCAN调度算法，访问磁道的顺序和移动的磁道数如下表所示：

被访问的下一个磁道号	移动距离（磁道数）
120	20
30	90
50	20
90	40

移动的磁道数为 $20+90+20+40=170$ ，因此总的移动磁道时间为 $170\times 1ms=170ms$ 。转速为6000转/分，因此平均旋转延迟为 $(60/6000)/2\times 1000ms=5ms$ ，总的旋转延迟时间 $=4\times 5ms=20ms$ 。转速为6000转/分，因此读取一个磁道上的一个扇区的平均读取时间为 $(60/6000)/100\times 1000ms=0.1ms$ ，总的读取扇区的时间为 $4\times 0.1ms=0.4ms$ 。综上，读取上述磁道上所有扇区所花的总时间为 $170ms+20ms+0.4ms=190.4ms$ 。

3. 采用先来先服务（FCFS）调度策略更高效。因为Flash半导体存储器的物理结构不需要考虑寻道时间和旋转延迟，可直接按I/O请求的先后顺序服务。